

Airbag-Based Protective System for UAV Medical Payloads

Design and Simulation in LS-DYNA

Annamaria Iannuzzo

Delft University of Technology

Airbag-Based Protective System for UAV Medical Payloads

Design and Simulation in LS-DYNA

by

Annamaria Iannuzzo

to obtain the degree of Master of Science at the Delft University of Technology,
to be defended publicly on Monday January 1, 2024 at 10:00 AM.

Student number: 6202144
Project duration: March 25, 2023 – CHANGE DATE, 2024
Thesis committee: Prof. dr. ir. J. Doe, TU Delft, supervisor
Dr. E. L. Brown, TU Delft
Ir. A. Aaronson, Acme Corporation

*This thesis is confidential and cannot be made public until **CHANGE DATE** December 31, 2024.*

An electronic version of this thesis is available at <http://repository.tudelft.nl/>.

Cover: Canadarm 2 Robotic Arm Grapples SpaceX Dragon by NASA
under CC BY-NC 2.0 (Modified)



Preface

A preface...

*Annamaria Iannuzzo
Delft, October 2026*

Summary

A summary...

Contents

Preface	i
Summary	ii
Nomenclature	vi
1 Introduction	1
1.1 Motivation	1
1.2 Project framing	2
1.2.1 The need for improved logistics in the Italian NHS	2
1.2.2 PoliTo's research group's work (including normative) and expected contribution	2
2 State of the Art and Research and Development Gap	4
2.1 Safety-first approach	4
2.2 What I should know for airbag design (BACKGROUND KNOWLEDGE)	4
2.3 Research objective	4
3 Design workflow (METHODOLOGY)	5
3.1 Problem statement	5
3.2 (Outer) design loop formalisation	5
3.3 Proposed approach	5
4 Testing the Design Workflow RESULTS	6
4.1 Mission and failure scenario analysis: calculating V_x and V_y	6
4.2 Studying the payload: calculating allowable impact acceleration	6
4.2.1 Material characterisation	6
4.2.2 Sled test	6
4.3 Design variables optimisation: the code!!!	6
4.4 Summary of results	7
5 Conclusions	8
5.1 General summary	8
5.2 Recommendations for future work	8
6 Project Management	9
7 Research and Development Gap	10
7.1 UAV applications in the medical field	10
7.2 Project presentation: the status-quo in Torino and normative limitations	10
7.3 Design drivers for airbag systems	12
References	13
A FEM Iterations for glass phial model	14
B Task Division Example	15

List of Figures

List of Tables

B.1	Distribution of the workload	15
-----	--	----

Nomenclature

If a nomenclature is required, a simple template can be found below for convenience. Feel free to use, adapt or completely remove.

Abbreviations

Abbreviation	Definition
ISA	International Standard Atmosphere
...	

Symbols

Symbol	Definition	Unit
V	Velocity	[m/s]
...		
ρ	Density	[kg/m ³]
...		

Introduction

1.1. Motivation

The present MSc Thesis in Aerospace Structures and Materials falls under the category of *Engineering Design*, in alternative to the *Scientific Research*-type projects. In *design* projects, it is required to attempt the process of innovation not through the discovery and exploration of a research niche, but rather by applying pre-existing scientific knowledge to enable the concrete realisation of a technical design. In the case of the present thesis, the overall objective consists in proposing a *design workflow* and validating it through testing and simulation. If adopted in the preliminary design phase of a drone-based delivery mission, this workflow yields an optimised airbag-type device tailored to a specific failure-and-drop application, in line with the requirements set by the project commissioners. Therefore, the successful completion of this thesis is achieved by:

1. Proposing an application-specific design workflow that fits within the broader context of the ongoing research effort;
2. Testing the workflow, both experimentally and through simulation, to realistically inform the device's design.

The design workflow (informally called *inner (design) loop* throughout this thesis) is intended as a first attempt to bridge the gap between the long-term, broadly-defined objective of constructing a large-scale drone network (also called *outer (design) loop*) over the region of Piedmont, Italy, and the previously completed research work, consisting in a series of logistic, legislative, and generally high-level evaluations of possible **drone-based missions** with the objective to **deliver medical supplies in emergency scenarios**. Such work was conducted by Prof. Enrico Cestino's research group at *Politecnico di Torino*, in collaboration with the *A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino* hospital complex and automotive consulting company *FEV Italia S.r.l.*, three of the main industrial and research stakeholders working towards helping hospitals in the transition from road to air transport to enhance the logistics of the *Sistema Sanitario Nazionale* (SSN, the Italian National Healthcare System) both at an intra- and inter-hospital level.

This MSc Thesis Project is, therefore, a multi-disciplinary project where the knowledge and techniques of Structural Engineering are put to the service of the Medical field. The airbag-like device resulting from the design process should be able to protect the free-falling medical payload in the event of a drone failure and its subsequent detachment from the latter. The device aims to bring the impact accelerations within the allowable limits of the payload container and of the medical payload being transported, in compliance with the safety regulations regarding dispersion of chemical substances into the environment. However, contrary to most aeronautical projects which do not distinguish between the integrity of the aerial vehicle and the safety of its passengers, this project adopts a "cargo-first" approach where the protection of the highly valuable medical payload is prioritised over the integrity of the drone carrying it. Distinguishing between the safety aspects of the UAV and its payload implies a certain facilitation in the certification process of the UAV, as well as for the modular implementation of

the safety device on a variety of drones serving in different, specific delivery missions.

1.2. Project framing

1.2.1. The need for improved logistics in the Italian NHS

The business and research idea of shifting transportation from su-ruote to drone-based stems from the spread of the general awareness, highlighted in the Covid-19 pandemic, that the Italian *Sistema Sanitario Nazionale* (*National Healthcare System*) has logistic issues. Furthermore, inequality in distribution of emergency services [1], distribution over the territory. At the same time, at the moment the effort is moving towards centralisation [2], which causes inequalities at a regional level, making it exponentially harder to reach further locations especially in case of emergencies. At the same time, most transportation is on-gomma, [3], although equipped with different emergency equipment and staff, not worth it, when minutes count. In a centralised system, where most of the care happens in big cities and not in the rest of the region. This makes remote areas not easily reachable, and in general in-city transportation not as fast as it is subjected to traffic. Need for improvement of the supply chain and in general, response for transportation.

- solution: drone network, with research groups activating in Piedmont, all over Italy, and also internationally, with unmatched applications (ZIPLINE), and experimental testing here and there (the american example), as it is a generally promising idea as well as a booming market.

Fantato [3] - most of the Italian NHS is based on su gomma transportation, even in emergency cases "the type of vehicles used varies from region to region. In Piedmont it mainly consists of ambulances used only for transport plus more advanced vehicles equipped for resuscitation, replaced in some sites by mSa on a car with a doctor, nurse and rescuer driver, organized on the basis of specific needs of the territory, different in the four macro-areas of the emergency network (rEmE) in which the region was divided." -> defibrillators and emergency equipment travels by ambulance!!

Abrescia: Centralised system causes inequality [2] "These criteria have a legitimate safety and efficiency rationale: centralization can improve outcomes when volumes and expertise matter, and not every local service can or should be preserved unchanged. The equity problem arises when centralization proceeds without adequate attention to geography, transport time, emergency capacity, and credible territorial alternatives. In that setting, rationalization may produce distance-related inequity, particularly for rural and peripheral populations."

Capuzzo [4]- general SSN crisis - piedmont, third most affected region by the pandemic - "Thus, according to this Italian experience and the literature, the importance of identifying optimal strategies for the planning of spending budgets available, the development of technologies suitable for the management of any health emergencies, the development of digitalization process [40,41], and the improvement of the supply chain in terms of availability of goods and their management utilisation was evident"

Garattini 2020 [1] - inappropriate distribution of emergency service units (AEs)- "more than 70 was inappropriate, and empty AEs after the outbreak (for fear of contagion) may be considered indirect evidence of usual inappropriate use." "Another crucial issue for Italian AEs is that they are located in many public hospitals that are of a small size— around 30

1.2.2. PoliTo's research group's work (including normative) and expected contribution

* Iniziativa dell'A.o.U. città della salute e della scienza di Torino, in collaborazione con il Politecnico di Torino e in occasione del presente lavoro di tesi anche con FEV Italia S.r.l, ha preso l'iniziativa di ricerca per tentare di risolvere il problema, iniziando una serie di progetti a catena con una visione a lungo termine: snellire il trasporto logistico all'interno della sanità implementando un sistema di droni, che possano aiutare con vari scenari.

Knowing that the long-term objective is the drone network, this is the work that this particular research group has done until now. The 5 MSc theses, the scientific works, etc. My contribution: an answer to PoliTo's research: formalise (at a high level, non-detailed level) the project and take a little step forward, toward the long term objective, deciding on the approach.

In recent years, *Politecnico di Torino*, *ASL Città di Torino*, and *A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino* have launched a strategic research initiative focused on the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for the delivery of critical medical goods across Torino and its province. The long-term vision is the creation of a fully operational drone-based logistics network capable of rapidly and safely transporting medical supplies, thereby improving delivery speed, efficiency, operational capacity (especially payload mass), and overall safety.

To date, in addition to several publications (e.g. Angelini (2024) [5]), the research effort has produced five Master's theses, each addressing key aspects required to establish a complete and regulatory-compliant UAV medical delivery ecosystem:

- **Cavallo (2020)** [6]: Preliminary assessment of UAV platforms suitable under Italian and European regulations. Development of risk maps and definition of optimal trajectories between selected hospitals.
- **Bertelli (2021)** [7]: Detailed selection of UAV based on mission specifications derived from the medical goods to be transported and ENAC regulatory constraints. Application of the SORA (Specific Operations Risk Assessment) methodology to three feasible mission routes, yielding the safety requirements that operators must satisfy.
- **Sivieri (2021)** [8]: Identification and characterisation of thermal and vibrational loads encountered during typical UAV medical missions. Experimental testing on milk-derived sera samples to determine their resistance to UAV-induced vibrational stresses.
- **Fiorentino (2021)** [9]: Development of a path-planning strategy for life-saving drug distribution in populated environments. Generation of risk maps and implementation of an RRT-based algorithm to minimise global risk and flight time.
- **Angelini (2023)** [10]: Comparative analysis of the safety and economic efficiency of emergency medical deliveries performed by car, drone, and VTOL aircraft. Identification of optimal pharmaceutical delivery hub locations for each transport mode to maximise logistical performance.

* Sin da subito, il progetto ha assunto un focus logistico, come ogni progetto aeronautico. Impostandolo su analisi di sicurezza, analisi di mercato su scelta di drone, analisi di requisiti, etc. (fai RIASSUNTO) scelte di percorsi ottimali, analisi di missione, etc. Questo ha fatto sì che si cominciasse a delineare uno scenario in cui è possibile ottenere l'approvazione dell'ENAC, ente nazionale bla bla bla, per formalizzare questa tipologia di operazione. D'altro canto, in uno scenario in cui per realizzare un'operazione del genere serve la certificazione aeronautica per evidenti rischi causati dal trasporto di medicinali su zone intensamente abitate come Torino, è necessario cominciare una progettazione più concreta per avviare un design loop guidato dalle stringenti normative.

2

State of the Art and Research and Development Gap

2.1. Safety-first approach

a medical perspective applied to aerospace projects

2.2. What I should know for airbag design (BACKGROUND KNOWLEDGE)

deve essere chiaro nel Titolo che questa parte non è mia Part of literature research for airbag design and simulation, the normative scenario, include some “historical perspective” (rubrics!!!), therefore reference to the automotive and the space fields.

2.3. Research objective

Research question and sub-questions

3

Design workflow (METHODOLOGY)

3.1. Problem statement

What I have been given, hypothesis of payload (Akineton Fiale, but most importantly the fact that they are simply exemplary phials) and payload bay (designed from former research) * I focus on the inner design loop with safety, dictated by SORA

3.2. (Outer) design loop formalisation

Aeronautical-projects inspired design loop WITH shift on payload-centric design, “protect the cargo rather than the machine” (rather new for the aerospace sector, where cargo and plane are NOT handled separately like in this case). Idea of the airbag.

3.3. Proposed approach

Inner design loop formalisation: specific requirements and design steps The diagram + objectives, i.e. where this MSc Thesis “stops” (slide 8 of Mid-term meeting pptx)

4

Testing the Design Worklow RESULTS

Do not include too many implementation details

4.1. Mission and failure scenario analysis: calculating V_x and V_y

* Mi servono degli input: prendo le informazioni raccolte nella fase preliminare di analisi missione (ref analisi missione) per stabilire probabilità di impatto and what not.

* traiettoria * punto di partenza, punto di arrivo * drone scelto * payload scelto * medicinali scelti per simulazione

* serve energia di impatto?

—> risultati del WP2

4.2. Studying the payload: calculating allowable impact acceleration

4.2.1. Material characterisation

TEST

FEM

MENTION MODEL ITERATIONS TRIAL-AND-ERROR IN THE APPENDIX A!!!! FROM ABAQUS IMPLICIT TO CURRENT DECISIONS. Step by step, as in "version 1, abaqus implicit". Version 2, ls-dyna tetra elastic. Etc. MODAL PERTURBATION

* impact of container in LS-Dyna and what not. * diversi angoli di assetto per vedere il caso peggiore di accelerazioni locali * cosa possono sopportare le fialette e il contenitore???? * tipi di impatto, contenitore tipico che le contiene (menzionare la tesi del tipello) e che per il dimensionamento non viene considerato, approssimato a infinitamente rigido e che trasmette le accelerazioni di impatto così come le riceve —> airbag deve essere dimensionato così —> tutte le analisi statistiche di prima, che hanno tenuto in considerazione anche il fatto che prima o poi si sorvolerà la città una volta risolti i cavilli burocratici che impongono una certa mitigazione del rischio —> airbag.

—> risultati del WP3

—> CONCLUSIONE: I have what I need to design the damn airbag.

4.2.2. Sled test

4.3. Design variables optimisation: the code!!!

* codice ispirato da Zhou et al 2019 - spiegazione del modello e dell'aspetto dei vari blocchi * Sapendo che le thresholds delle provette sono tot, allora si può convergere verso un pre-dimensionamento dell'airbag

con tot dimensioni o caratteristiche. * oracle code for direzionamento verso un punto di partenza per il design

* I CHOSE THE CRUDE IMPLEMENTATION — THIS IS BECAUSE THE ONLY COUPLING ANALYTICAL MODEL IS MISSING AND I CANNOT RETRIEVE IT. THEREFORE THIS IS MY IMPLEMENTATION XXX Title: "Design, Fabrication and Testing of an Airdrop Platform Utilizing Airbags as Shock Absorbers"

Author: Timothy F. Patterson

Report: NATICK/TR-87/042 (DTIC accession ADA199593)

Date: August 1985 (work performed March 1984–May 1985)

4.4. Summary of results

Actual design variables p inflation, diameter, shape, etc

****RESULTS: BRING IT BACK TO THE RESEARCH QUESTIONS!!!!****

5

Conclusions

5.1. General summary

Bring back the idea of the safety-first workflow into the broader context of the long-term, drone-network-all-over-Italy vision.

5.2. Recommendations for future work

Feeding these results in the “outer” design loop, updating the hardware and mission design, re-evaluating initial conditions to re-inform the “inner” design loop -> once reached convergence, the need to simulate and test the design implemented on the drone, with informed decisions on inflation mechanism and folding method.

6

Project Management

Discorsivo? – TBD Main elements: planning strategy (especially at the beginning), 5 supervisors to update independently, aligning 5 different visions with mine, computational resources drawback episode, lessons learned for future projects. prendermi la responsabilità di scegliere il mio modo giusto di andare avanti, contro i suggerimenti dei supervisor

Research and Development Gap

7.1. UAV applications in the medical field

* In una città che vuole vedere realizzato un network di droni a lungo termine e che vuole snellire il problema della sanità intasata e retrograda, si guarda alla letteratura per trovare soluzioni innovative sul trasporto di medicinali in situazioni varie. Non mancano di soluzioni creative, rabbit hole.

* state of the art here with safety devices, e.g. parachutes, air-bags, etc. focus on medical, but mention aerospace, automotive, and construction industries for inspiration * Pneumatic system * mention ZIPLINE * mention CROCE ROSSA ITALIANA (?necessary here? maybe earlier)- launched initiative delivery (ref. 6, tesi sivieri) * It is evident from research that every solution is possible, the challenge is to have normative approval rather than creativity.

7.2. Project presentation: the status-quo in Torino and normative limitations

* Dato che fino ad ora il problema è stato normativo, si è partiti da un approccio di calcolo della probabilità di failure. Ci sono state 5 tesi e svariati lavori scientifici con l'obiettivo generalizzato di quantificare il rischio di un'operazione di droni che sorvolano la città, per poi passare questo testimone a futuri ricercatori con l'obiettivo di MINIMIZZARLO (anche se alcune indicazioni sono state già effettivamente rilasciate)

1. Individuazione SCENARI DI MISSIONE - tesi BERTELLI 2021 * Specific Operations Risk Assessment (SORA) - adottata da EASA, consiste in: * Definizione dei Concept of Operations - dove abbiamo la DESCRIZIONE DELLA MISSIONE, che non si può cambiare * Determinazione della Ground Risk Class (GRC) - ha un certo valore 6, pg. 39, per diminuirlo bisogna implementare metodi di MITIGAZIONE (3 tipologie), io agisco nell'ambito della mitigazione M2 (pg. 42, mitigare effetti dell'impatto al suolo). PG. 46!!!! M2, progettazione tecnica. Nuova valutazione del GRC pari a 3 (pg. 54) * Valutazione dell'Air Risk Class (ARC) - collisione con altri mezzi nello spazio aereo, fuori dal mio scopo di tesi

* Primatesta (ref. 8 e 9) - ispirazione anche per Davide * l' Ospedale Molinette per l'AOU Città della Salute e delle Scienze e l'Ospedale San Giovanni Bosco per l'ASL Città di Torino - poli ospedalieri più fondamentali per la missione (posizionati ai lati opposti della città) (pg. 23) * requisito del drone: deve essere già equipaggiato di paracadute (pg. 23)- failure del paracadute è lo scenario in cui mi colloco io. " Il paracadute può decelerare il carico utile fino ad una velocità di 3 m/s, al fine di fornire un atterraggio sicuro." pg.19 —> 3m/s causa comunque certe accelerazioni di impatto non indifferenti, che non garantiscono l'integrità dei medicinali. —> simula anche a 3m/s v verticale????? CASO ACQUA E CASO TERRA???

* drone scelto: Matrice 300 RTK della casa produttrice DJI (che comunque deve essere equipaggiato di paracadute) - pg. 25 * capacità massima di carico che equivale a 2,7 kg - LIMITE MASSIMO ENTRO CUI IL MIO PROGETTO (PARACADUTE, AIRBAG, CONTENITORE) DEVE STARE. * Resistenza al vento:

15m/s in crociera, <https://www.dji-store.it/prodotto/dji-matrice-300-rtk/?srsltid=AfmBOorTcxO1yqTrZgryaDUUjwIWj>
<https://www.eliteconsulting.it/store/dji-matrice-300-rtk/>

* la scelta del drone non è univoca e "Ed anzi, al momento della realizzazione effettiva del progetto, sarà prevista la progettazione di un UAV "ad hoc", che verrà progettato e realizzato col solo ed unico fine di condurre questa specifica missione" - pg. 25

* pg 31 - "il drone mantenga durante tutta la tratta prestabilita una velocità di crociera di 17 m/s e che si muova ad una velocità pari a 5 m/s per effettuare la fase di decollo verticale fino alla quota di 75 m" * fig 4, pg. 32 caso 1, fig. 5 pg. 33 caso 2 (leggermente più pericoloso, ma comunque) - tratta sul PO che collega i due ospedali, 15 minuti di tragitto, 10km - paragonabile al tempo percorso su gomma (fattore traffico, anche se saremmo in ambulanza a sirene spiegate)

* COLLEGAMENTO CON TESI DI DAVIDE - i suoi indici di rischio dicono che non è fattibile una missione con drone sul territorio cittadino —> quindi andiamo sul PO

* possibili velocità di crociera: $v = 17\text{m/s}$ realistica, 23m/s v massima realizzabile dal drone (pg 35)

* Altezza operativa massima prevista: 75 m. * MTOM ("Maximum Take Off Mass") del drone: 9 kg. * Dimensione massima caratteristica (d) dell'aeromobile: 0.81 m. * Velocità (v): 17 m/s.

* tabella 8 pag. 67

* terminal velocity calculator that I can use too: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/termvel/>

* rischi legati all'ottimizzazione dell'ultima tratta su terra (vari scenari: linea retta, un parco, etc.) — da considerare?

TESI CAVALLO 2020 * Individuazione tratta Molinette - San Giovanni Bosco (pg. 15) * Distinction between two types of transportation: Hospital-to-Hospital, Hospital-to-Home (pg. 20)—> my case is the first one. * Wind information: the city of * idea originale del corridoio acquatico soddisfa i requisiti normativi restringenti dell'enac (pag. 37)

Caratteristiche del drone: * Cruise speed in m/s; —> 70 • Maximum flight time in minutes; —> half of drone's autonomy • Mass in kg; • Radius in m; • Frontal Area in m²; • Glide speed in m/s; —> calculated differently for each drone type (pg 43) * WIND —> average of 2m/s throughout the year, 23m/s max.

* two types of descent: ballistic descent and uncontrolled glide are already mentioned here * first to suggest the river corridor solution —> brings to Bertelli

2. CONTENITORE DA PORTARE - trasporto dei medicinali, tesi SIVIERI 2021 * pg 19 sivieri: "Il tronco centrale è a sezione cilindrica costituito da 4 strati. Partendo dallo strato interno e procedendo a quello più esterno: 1. Strato interno di materiale PETG di spessore 2 mm; 2. Strato di materiale isolante di natura e spessore incognito; 3. Strato esterno di materiale PETG di spessore 2 mm; 4. Strato di vernice termo riflettente. • Le estremità sono costituite cupole emisferiche di costruzione equivalente a quella del tronco. * progettato per soddisfare requisiti termici e vibrazionali di una missione tipica * CARATTERISTICHE (pg. 27 - 31 SIVIERI) * messa in tavola fig. 2.12 * spessore di 2 mm sulla parete esterna ed interna, con un riempimento interno dell' 1 % con pattern rettangolare, come in 2.15 * la cavità interna è stata riempita di schiuma poliuretanica (scelta di iniettabilità efficace) * superficie esterna è stata scartavetrata e sono state applicate tre strati di vernice argentata (2.16) per migliorare la riflettanza del materiale

* MEDICINALI DA TRASPORTARE - PARENTESI SULLE TIPOLOGIE DI CONTENITORI E SCATOLE DI FARMACI QUI

3. INDICI DI MERITO BASATI SUL RISCHIO - TESI ANGELINI 2023: * Metodo per determinare la traiettoria di rischio minore: determinare la traiettoria di minimo rischio tra due punti si usa l'algoritmo di Dijkstra e l'algoritmo A* (del quale Dijkstra è un caso particolare). pg 17 * Mappe di input: densità della popolazione (pg. 35), mappa dei "ripatri" (ref. 17 nella tesi, pg. 40) cioè degli edifici che rappresentano un fattore di sicurezza per il sorvolo della città (stima di vari fattori di protezione ispirati a diversi lavori scientifici)

* modi di caduta più frequenti: ballistic descent (forza di gravità e resistenza aerodinamica, eq. 3.3 - risolta numericamente per trovare velocità e punto di impatto al suolo, tabella 3.3) and uncontrolled glide (ref 17 in tesi) —> ballistic descent: velocità x iniziale VTOL = 140m/s, velocità del vento media 25.2 m/s, —> uncontrolled glide: * tempo di impatto al suolo eq. 3.11 * distanza percorsa eq. 3.10

* mappe di rischio generate con metodi probabilistici * CALCOLO DEL PERCORSO OTTIMO focus drone: —> traiettoria di minimo rischio con l'algoritmo Dijkstra applicato alla mappa di rischio generata

Funzionamento: "algoritmo statico che calcola il percorso di minimo rischio su una mappa in cui per ogni cella c'è un livello di rischio associato." —> risultato: mappe sulla provincia di torino ed oltre con percorso a minimo rischio. * ref. 8 il lavoro di Romeo e Cestino * INDICE DI MERITO: * 3 condizioni: payload, lunghezza del tragitto, sicurezza (nel caso del drone molto più penalizzante)

* calcolo dell'indice di merito cambia dipendentemente dalla tipologia di missione (urgente, media, routine), pg. 86

* PRECEDENTE AD ANGELINI - TESI FIORENTINO 2021 * path-planning based on RRT* Method * concept of "layers" as in factors that need to be combined to have a full picture of the risk analysis * primatesta cited again (pg 40 explanation)

7.3. Design drivers for airbag systems

* Avendo un panorama più chiaro su quella che è l'obiettivo a Torino, si è scelto di concentrarsi sulla mitigazione del ground risk whatever. La scelta ricade su una tipologia di dispositivo di sicurezza atto a mitigare il rischio di impatto, danneggiamento delle fiale, dispersione nell'ambiente, etc. un Airbag

Perché è stato scelto l'airbag? paracadute: * pesanti (spessi) * non reggono impatto * paracadute è soltanto sul drone - medicinali ad ogni modo persi * sgancio + paracadute meglio di sgancio + airbag — obiettivo, protezione medicinali, anche se il drone viene protetto tanto meglio * vantaggi: può essere usato in ospedale (basse quote) * in acqua ha più senso impermeabilizzare l'airbag e non il contenitore, con il vantaggio che può stare effettivamente a galla

Stabilito che l'airbag è la tecnologia su cui ci vogliamo concentrare, allora le cose da prendere in considerazione sono: lista delle cose del documento in cui ho preso appunti.

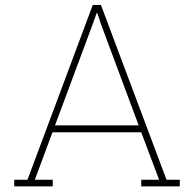
Variabili da prendere in considerazione quando c'è da progettare un airbag

Phase 1 variables for peak acceleration 1. Shape 2. Size 3. Fabric 4. Vent size 5. Vent burst pressure 6. Inflation pressure

Phase 2 variables for deployment time 1. Housing/container size and geometry 2. Air injection inlet pressure 3. Air injection mass flow rate 4. Seams locations 5. Folding pattern 6. Number of folds

References

- [1] L. Garattini, M. Zanetti, and N. Freemantle, "The Italian NHS: What lessons to draw from COVID-19?" *Appl. Health Econ. Health Policy*, vol. 18, no. 4, pp. 463–466, Aug. 2020. doi: 10.1007/s40258-020-00594-5
- [2] N. Abrescia, A. Maddaloni, G. Molinaro, A. Capponi, and M. D'Abbraccio, "The long crisis of Italy's National Health Service: Universalism on paper, inequity in practice," *Eur. J. Public Health*, vol. 36, no. 4, ckag138, Aug. 2026. doi: 10.1093/eurpub/ckag138
- [3] G. Fantato et al., "Italian territorial emergency medical services - 118: A type of advanced EMS vehicle in the experience of the Piedmont region," *Ital. J. Emerg. Med.*, vol. 12, no. 2, pp. 81–89, Aug. 2023. doi: 10.23736/S2532-1285.23.00185-4
- [4] M. Capuzzo, G. L. Viganò, C. Boniotti, L. M. Ignotti, C. Duri, and V. Cimolin, "Impact of the first phase of the COVID-19 pandemic on the acquisition of goods and services in the Italian health system," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 4, p. 2000, Feb. 2022. doi: 10.3390/ijerph19042000
- [5] D. Angelini, E. Cestino, D. Cestino, and F. Cattell, "Comparative analysis of evtol, drone and ground transportation systems for emergency delivery of blood-derived medication," in *Proceedings of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS)*, Florence, Italy: ICAS, 2024.
- [6] F. Cavallo, "Innovative ways of distribution for life-saving medicines during emergency situations," Master's Thesis, Politecnico di Torino, Torino, Italy, 2020.
- [7] D. Bertelli, "Studio di fattibilità di un sistema innovativo, tramite drone, per il trasporto di farmaci salvavita in situazioni di emergenza," Master's Thesis, Politecnico di Torino, Torino, Italy, 2021.
- [8] F. Sivieri, "Valutazione degli effetti ambientali sul trasporto di materiale biologico e farmaci tramite aeromobili a pilotaggio remoto," Master's Thesis, Politecnico di Torino, Torino, Italy, 2021.
- [9] F. Fiorentino, "Path planning strategies for drone delivery for life-saving pharmaceuticals," Master's Thesis, Politecnico di Torino, Torino, Italy, 2021.
- [10] D. Angelini, "Progettazione e valutazione di un sistema di trasporto innovativo aereo per farmaci emoderivati in condizione di emergenza," Master's Thesis, Politecnico di Torino, Torino, Italy, 2023.



FEM Iterations for glass phial model

Adding source code to your report/thesis is supported with the package listings. An example can be found below. Files can be added using \lstinputlisting[language=<language>]{<filename>}.

```
1 """
2 ISA_Calculator: import the function, specify the height and it will return a
3 list in the following format: [Temperature, Density, Pressure, Speed_of_Sound].
4 Note that there is no check to see if the maximum altitude is reached.
5 """
6
7 import math
8 g0 = 9.80665
9 R = 287.0
10 layer1 = [0, 288.15, 101325.0]
11 alt = [0, 11000, 20000, 32000, 47000, 51000, 71000, 86000]
12 a = [-.0065, 0, .0010, .0028, 0, -.0028, -.0020]
13
14 def atmosphere(h):
15     for i in range(0, len(alt)-1):
16         if h >= alt[i]:
17             layer0 = layer1[:]
18             layer1[0] = min(h, alt[i+1])
19             if a[i] != 0:
20                 layer1[1] = layer0[1] + a[i]*(layer1[0]-layer0[0])
21                 layer1[2] = layer0[2] * (layer1[1]/layer0[1])**(-g0/(a[i]*R))
22             else:
23                 layer1[2] = layer0[2]*math.exp((-g0/(R*layer1[1]))*(layer1[0]-layer0[0]))
24     return [layer1[1], layer1[2]/(R*layer1[1]), layer1[2], math.sqrt(1.4*R*layer1[1])]
```

B

Task Division Example

If a task division is required, a simple template can be found below for convenience. Feel free to use, adapt or completely remove.

Table B.1: Distribution of the workload

Task		Student Name(s)
	Summary	
Chapter 1	Introduction	
Chapter 2		
Chapter 3		
Chapter *		
Chapter *	Conclusion	
Editors		
CAD and Figures		
Document Design and Layout		